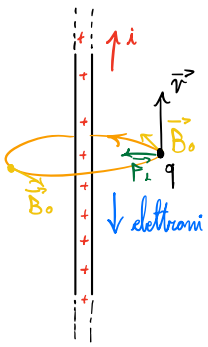
CAMPI $\vec{E}$ e $\vec{B}$ VARIABILI

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E}_0 = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{rot} \vec{E}_0 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{B}_0) = 0 \\ \operatorname{rot}(\vec{B}_0) = \mu_0 \vec{J} \end{cases}$$

055. $\vec{J} = nq\vec{v}_d = nq\dfrac{qE}{2m}\tau \quad \Rightarrow \vec{v}$ è relativa!

Consideriamo un sistema di riferimento inerziale:

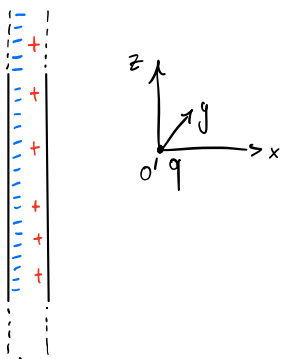


$\cancel{\vec{E}_0}$

$\vec{B}_0 = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}\vec{u}_t \quad \Rightarrow \vec{F}_L = q\vec{v}\times\vec{B}$

La mia carica in moto è soggetta a $\vec{F}_L$

Creo ora un sistema di riferimento solidale alla carica



$\vec{v}_{0'} = \vec{v} \Rightarrow \vec{F}_L = 0 \Rightarrow$ allora chi fa muovere la carica? $\vec{E}'_0 \neq 0$

Q è invariante relativistica!

$Q = \int d\tau \Rightarrow$ (cambio sist di rif.) $Q = \int' d\tau' \Rightarrow d\tau \neq d\tau', \quad \rho \neq \rho'$

il volume varia dipendendo dal sistema di riferimento (relatività) } Trasformazioni di Lorentz

Dal vicolo di Veritasium:

Il moto di q è solidale a quello delle cariche positive, quindi q vede le cariche negative muoversi, le quali gli risultano meno distanti, poiché in movimento

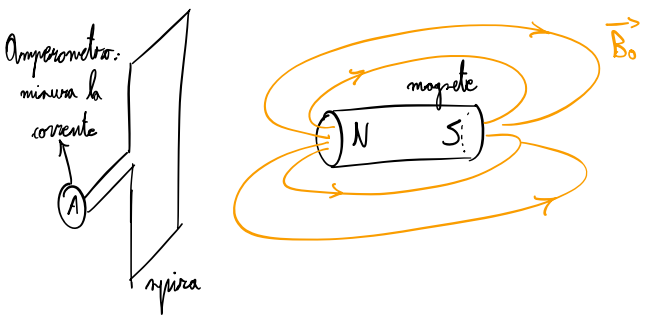
$\Rightarrow$ $\vec{E}$ e $\vec{B}$ non possono essere slegati! Sono espressione di un unico campo elettromagnetico!

Ciò è possibile grazie all'invarianza relativistica.

Vedremo che $\vec{E}$ variante nel tempo genera $\vec{B}$ e un campo $\vec{B}$ variante nel tempo genera $\vec{E}$

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Problema di Faraday - Neymann - Lentz



Prendendo la spira con $i = 0$, si nota che,

muovendo il magnete o ruotando la spira, $i \neq 0$

$\Rightarrow$ Variando il campo $\vec{B}$ "sentito" dal circuito, genero una corrente

Legge dell'induzione elettromagnetica (Faraday - Neymann - Lentz)

$$f_i = -\frac{d\Phi_S(\vec{B})}{dt} = -\frac{d}{dt}\left\{\oint_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS\right\}$$

(f_i = f.e.m. indotta)

OSS. ho un segno $-$ $\Rightarrow$ f_i si oppone al verso che ho scelto positivo del flusso di $\vec{B}$

$\Rightarrow$ f_i si oppone alla variazione del flusso, generando a sua volta un campo $\vec{B}$, attraverso la corrente

• Corrente indotta : $$i_{indotta} = \frac{f_i}{R} = -\frac{1}{R}\frac{d}{dt}\Phi_S(\vec{B})$$

• posso avere f_i se:

I. $S(t)$ $\Rightarrow$ S dipende dal tempo

II. $\vec{B}(t)$ $\Rightarrow$ $\vec{B}$ dipende dal tempo

III. $\vec{B}\cdot\vec{n}\,(t)$ $\Rightarrow$ l'orientazione della spira rispetto al campo varia nel tempo

• $f_i \longrightarrow \vec{E_i}$ (campo elettromotore indotto)

$\Rightarrow$ $$f_i = \oint_{\gamma = \partial S} \vec{E_i}\cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E_i} = \vec{E} + (\vec{v}_l + \vec{v}_T)\times\vec{B}$$ (dove $\vec{v}_T$ = velocità di trascinamento)

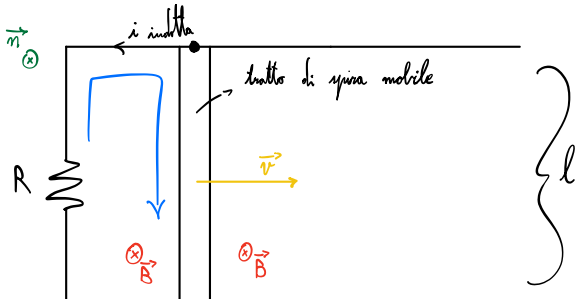
oss. $\vec{v}_l \times \vec{B} \perp \vec{v}_l$, $\vec{v}_l \parallel d\vec{l}$, dunque possiamo non contare $\vec{v}_l$

$\Rightarrow$ $$\vec{E_i} = \vec{E} + \vec{v}_T \times \vec{B}$$ $\Rightarrow$ $\vec{E_i}$ è dato dai campi che producono un movimento di cariche

oss. f.e.m. $\longrightarrow$ $\frac{\text{lavoro}}{\text{carica}}$

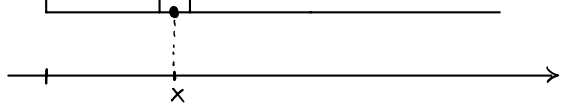
$\vec{F}$ $\longrightarrow$ $\frac{\text{lavoro}}{\text{spazio}}$

FLUSSO TAGLIATO



$$\Phi_S(\vec{B}) = \int_S \vec{B}\cdot\vec{n}\,dS = \int_S B\,dS = Blx$$

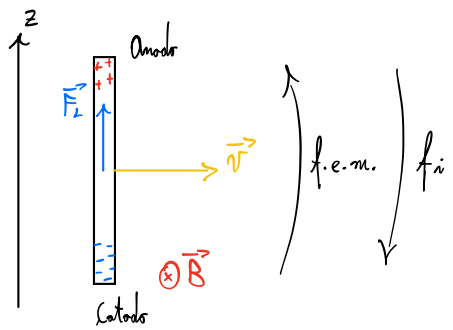
$$\frac{d}{dt}\Phi_S(\vec{B}) = \frac{d}{dt}Blx = Bl\frac{dx}{dt} = Blv$$



$\Rightarrow \quad \underline{f_i = -Blv} \qquad \underline{i = \frac{f_i}{R} = -\frac{Blv}{R}} \qquad \Rightarrow i$ genera un campo opposto

Ma dove avviene $\vec{E}_i$? Consideriamo il tratto mobile:

Filo delle cariche in movimento in un campo magnetico:



$$\vec{E}_i = \frac{\vec{F}_L}{q} = \vec{v} \times \vec{B} = vB\,\vec{u}_z$$

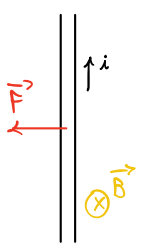
$$f.e.m. = \int_{\text{CATODO}}^{\text{ANODO}} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_C^A vB\,\vec{u}_z \cdot dz\,\vec{u}_z = vBl$$

considerando il tratto come un generatore

oss. f.e.m. tende ad accumulare le cariche ai capi del generatore, mentre f_i fa scorrere la corrente da anodo a catodo $\Rightarrow \boxed{f_i = -f.e.m. = -Bvl}$

$\Rightarrow$ f_i dipende dalla forza di Lorentz $\Rightarrow \vec{E}_i = \cancel{\vec{E}} + \vec{v} \times \vec{B}$ in questo caso

. $f_i \longrightarrow W_{diss} = W_J = i f_i = \frac{(vBl)^2}{R}$



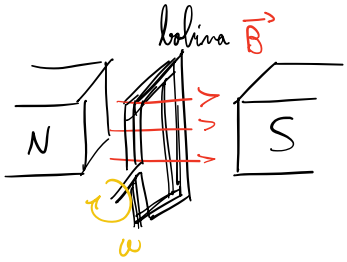
$$\vec{F} = \int_C^A i\,d\vec{l} \times \vec{B} = ilB(-\vec{u}_x)$$

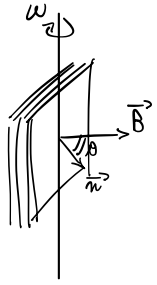
$\vec{F}_{ext} = ilB\,\vec{u}_x \Rightarrow$ minima forza che compensi la forza di Laplace

$\delta \mathcal{L}_{ext} = \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{x} = i l B \vec{u}_x \cdot dx \vec{u}_x = i l B\, dx$

$W_{ext} = \frac{\delta \mathcal{L}_{ext}}{dt} = i l B \frac{dx}{dt} = i l B v = \frac{(vBl)^2}{R}$ $\Rightarrow$ corrisponde alla potenza dissipata per effetto Joule

- Vediamo cosa accade con $\vec{B} \cdot \vec{n}(t)$



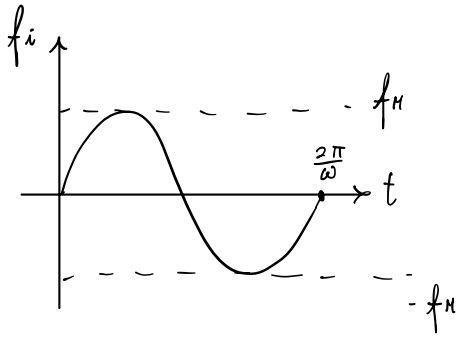


$\Phi_S(\vec{B}) = N \int_S \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \int N B \cos\theta\, dS = NBS \cos\theta = NBS \cos(\omega t)$

$f_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -NBS\,\omega(-\sin(\omega t)) = +f_M \sin(\omega t)$ (f_M = forza elettromotrice massima)

GENERATORE DI TENSIONE ALTERNATA

Si ottiene facendo ruotare la bobina con un determinato ω.



Fondamentale nelle centrali nucleari:
il calore prodotto dalla fissione scalda un vapore ad alta pressione, il quale fa ruotare una bobina che produce corrente alternata in un circuito

- R $\longrightarrow i = \frac{f_i}{R} = \frac{BSN\omega}{R} \sin(\omega t)$

- $W_J = i f_i = \frac{(BSN\omega)^2}{R} \sin^2(\omega t)$ $\Rightarrow$ potenza dissipata sulla turbina meccanicamente

Lo dimostro:

$\vec{m} = N i S \vec{n}$ $\quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ $\quad |\vec{M}| = m B \sin\beta = m B \sin(\omega t) = N i S B \sin(\omega t)$

$\delta L_{ext} = |\vec{M}| \, d\theta \Rightarrow N i S B \sin(\omega t) \, d\theta$

$W_{ext} = \frac{\delta L_{ext}}{dt} = N i S B \omega \sin(\omega t) = \frac{(NSB\omega)^2}{R} \sin^2(\omega t)$

$\langle W \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{f_M^2}{R} \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{f_M^2}{2R} = \frac{f_{eff}^2}{R}$ $\quad f_{eff} = \frac{f_M}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{1}{2}$

☆ RACCOLTA ESEMPI FINALI